

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова

SmartFlow

Обработка и согласование счетов

Работающий MVP

Чикишев Степан · 2026

МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Г.И.НОСОВА

От большой платформы — к одному сценарию

Исходная идея

Автоматизация разных процессов, ML и интеграции с корпоративными системами.

Фокус MVP

Счета поставщиков: извлечение реквизитов, проверка и согласование.

Что проверяем

Помогает ли единый реестр быстрее обработать счёт и не потерять решение?

Сценарий обработки счетов выбран для проверки общей идеи SmartFlow.

МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Г.И.НОСОВА

Для кого и какую проблему решаем

Пользователь

Бухгалтер или офис-менеджер небольшой сервисной компании.

Проблема

Реквизиты переносятся вручную. Статус согласования приходится уточнять в переписке.

Ценность

Реквизиты, статус и история решения доступны в одной карточке.

Наличие проблемы и величину экономии времени предстоит проверить на пилоте.

МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Г.И.НОСОВА

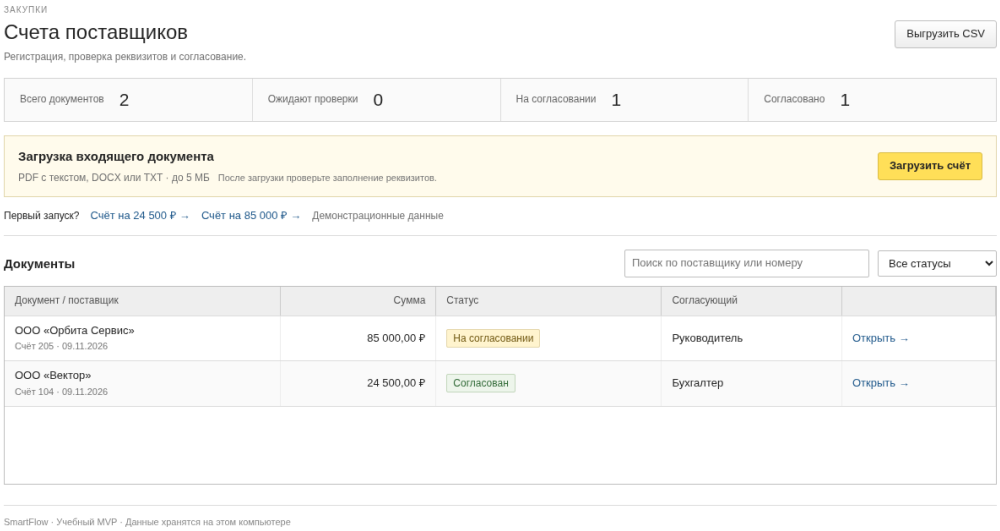
Как работает минимальная версия

01 Загрузить счёт → **02** Проверить реквизиты → **03** Выбрать маршрут → **04** Принять решение → **05** Выгрузить CSV

Возврат → исправление реквизитов → повторное согласование

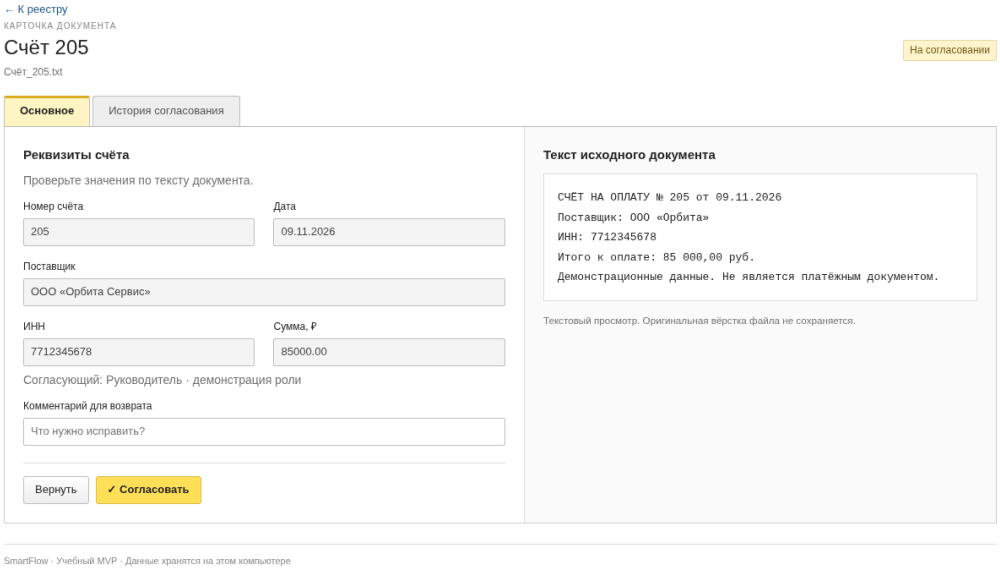
Человек проверяет результат извлечения перед отправкой.

Реестр: единая точка работы со счетами



- Загрузка файлов
- Поиск и фильтр
- Статусы обработки
- Выгрузка реестра

Карточка: реквизиты и решение



- Пять реквизитов
- Текст источника
- Возврат с причиной
- История действий

Настройка маршрута без программирования

Порог согласования: 50 000 ₽

Сумма ≤ 50 000 ₽

Бухгалтер

Сумма > 50 000 ₽

Руководитель

Порог изменяется в интерфейсе. Роли демонстрируются в одном локальном приложении.

МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Г.И.НОСОВА

Что реализовано, что отложено

Работает в MVP

TXT, DOCX, текстовые PDF

Извлечение по правилам

Проверка и согласование

SQLite, история, CSV

Следующие версии

OCR сканов и ML

Интеграции с 1С и почтой

Учётные записи и права

Несколько процессов

Прототип локальный, однопользовательский. Счета обрабатываются в рублях.

МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Г.И.НОСОВА

Простая техническая модель

Интерфейс

Браузер

HTML / CSS / JavaScript

Реестр и карточка счёта

Обработка

Python HTTP API

Чтение PDF и DOCX

Правила извлечения

Проверка переходов

Хранение

SQLite

Реквизиты и текст

Статусы и история

Порог согласования

Работа на одном компьютере. После установки зависимостей внешние сервисы не нужны.

МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Г.И.НОСОВА

Как проверим полезность на пилоте

- 3 пользователя и 30–50 обезличенных счетов.
- Сравним время ручной обработки и обработки в MVP.
- Измерим долю полей, исправленных после извлечения.
- Соберём ошибки и оценку удобства пользователей.

Цель пилота: снижение медианного времени на ≥30%. Это гипотеза, а не достигнутый результат.

Проверка спроса и развитие

Шаг 1 · Пилот

Проверить сценарий на реальных форматах счетов. Интервью и наблюдение за работой.

Шаг 2 · Спрос

Проверить готовность платить за командную версию. Цена определяется после интервью.

Шаг 3 · Развитие

При подтверждённом спросе: роли, OCR, затем одна востребованная интеграция.

Продажи, инвестиции и доходность пока не подтверждены. Финансовый прогноз не заявляется.

МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Г.И.НОСОВА

Демонстрация за три минуты

- Открыть демонстрационный счёт на 24 500 ₽.
- Проверить реквизиты и направить бухгалтеру.
- Согласовать документ и выгрузить реестр.
- На счёте 85 000 ₽ показать маршрут руководителю.

Результат: работающий локальный прототип для проверки одного бизнес-сценария.